붙임2-1	공모전 참가 신청 양식(세션1)

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 참가 신청서(세션1)

Incheon Airport

접수번호
※접수처에서 기재

제 안 명	수하물 누락 방지 및 '이상 거동 수하물' 추적 AI			
지원구분	☑ 대국민(☑개인 / ☐ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☑ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	*세미콜론 lv1*			
구 분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	도형준(서명)	01072760057	dhj0057@naver.com	1995.12.22
팀원1	(서명)			
팀원2	(서명)			
팀원3	(서명)			

위 지원자(팀)는 인천국제공항공사에서 주최하는『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』에 참가를 신청합니다. 공모전 안내문에 제시된 내용 및 유의사항을 준수할 것에 서약하고, 개인정보 수집 및 활용에 동의하며 신청서를 제출합니다.

【개인정보 수집 및 활용동의서】

- 수집항목: 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 생년월일
- 수집 및 이용 목적: 「인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전」공모 접수, 심사, 수상자 선정 및 발표 및 상금 지급 등
- 보유 및 이용기간: 처리목적(공모전 완료 및 상금 지급)이 달성된 후 1년 이내
- 정보제공: 인천국제공항공사

※ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 내용(개인정보보호법 제16조) 공모전 참가 시 수집하는 필요한 개인정보 수집에 동의를 거부할 권리가 있으나, 필수항목에 대한 정보를 제공하지 않을 경우 참가 접수 제한 등의 불이익이 있을 수 있음

2026년 3월 23일

신청인(대표자) 도 형 준 (서명)

인천국제공항공사 사장 귀하

첨부	1. 아이디어 제안서 1부. 2. 아이디어 결과물 1식. (제출할 경우)

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 제안서(세션1)

Incheon Airport

접수번호
※접수처에서 기재

제 안 명	수하물 누락 방지 및 '이상 거동 수하물' 추적 AI			
지원구분	☑ 대국민(☑개인 / ☐ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☑ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	*세미콜론 lv1*			
구 분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	*도형준*	*01072760057*	*dhj0057@naver.com*	*1995.12.22*

1. 아이디어 내용 요약

본 제안은 인천국제공항의 수하물 처리 시스템(BHS) 내에서 발생하는 수하물 태그(Tag) 훼손 및 오인식 문제를 해결하기 위한 AI 솔루션입니다. 딥러닝 기반의 Computer Vision 기술을 활용하여 수하물의 색상, 크기, 재질, 로고 등 외형 특징을 실시간으로 데이터화(Vectorization)하고, 바코드 없이도 수하물을 식별 및 추적하여 수하물 누락(Mis-handling)을 원천 차단하는 '태그리스(Tag-less) 추적 보조 시스템'을 구축하는 것이 핵심입니다.

2. 아이디어 제안 내용

1) 제안 배경 및 목적

배경 (현황 및 문제점): 인천공항은 세계 최고 수준의 BHS를 보유하고 있으나, 연간 수천만 개의 수하물을 처리하는 과정에서 바코드 태그 낙탈, 훼손, 인식 오류로 인한 수작업 분류(Manual Encoding) 단계가 반드시 발생합니다. 이는 항공기 지연 및 수하물 미탑재의 주원인이 됩니다.

필요성: 기존 RFID나 바코드 방식은 물리적 매체에 의존하므로 매체가 손상되면 추적이 불가능합니다. 따라서 매체에 의존하지 않는 비접촉식 생체 인식(Biometrics)과 유사한 수하물 식별 기술이 필요합니다.

목적: 수하물 인식 실패율을 0%에 수렴하게 하여 운영 비용을 절감하고, 공항 신뢰도를 제고합니다.

2) 상세 설명
1. 다각도 고해상도 이미지 캡처: • 체크인 카운터 및 BHS 진입로에 고성능 카메라 설치. • 수하물의 6면 전체 이미지를 촬영하여 데이터베이스(DB)에 실시간 등록. **2. AI 기반 외형 특징 추출 (Feature Extraction):** • CNN(Convolutional Neural Network) 및 ResNet 모델을 활용하여 수하물의 고유 특징(색상값 분포, 가로/세로/높이 비율, 외부 스티커 위치, 캐리어 바퀴 개수 등)을 추출. • 추출된 특징을 고차원 벡터 데이터로 변환하여 수하물 고유 ID와 매칭. **3. 실시간 매칭 및 추적:** • 태그 인식이 실패한 수하물이 발생할 경우, 시스템이 즉시 외형 데이터를 대조하여 99% 이상의 정확도로 목적지를 재할당. • **이상 거동 감지:** 정해진 경로를 이탈하거나 정체 구역에서 장시간 머무는 수하물을 AI가 감지하여 관리자에게 알림 송출.

3) 기대효과 및 활용 방안
디지털 트윈(Digital Twin) 연동 및 인프라 자산화: 단순 추적 기능을 넘어, 실시간 수집된 수하물 외형 빅데이터를 인천공항 디지털 트윈 시스템의 핵심 기초 자산으로 전환 **데이터 선순환 구조 구축을 통한 운영 고도화**: 공공데이터의 단순 소비 단계에서 탈피, AI 학습을 통해 정제된 고부가가치 운영 데이터를 재창출하는 독자적 데이터 에코시스템 구축 **글로벌 스마트 공항 기술 격차 공고화**: 인공지능 기반의 차세대 물류 식별 체계를 선점함으로써 세계 1위 허브 공항으로서의 기술적 우위 및 초격차 경쟁력 확보 **미래형 공항 물류 자동화의 핵심 기반**: 정제된 외형 데이터를 자율주행 수하물 카트, 하역 로봇 등 공항 내 무인 자동화 시스템과 연동하여 통합 물류 제어 인프라로 확장 활용.

※ 형식: (폰트) 중고딕 12p, 줄 간격 160%, 5장 이내 작성 / (이미지) 문서 내 포함